BACKEND ENGINEER · JAVA / SPRING

박재홍

업무 규칙을 데이터 구조와 API로 옮기고, 그 규칙이 **동시 요청·재시도·배포 실패** 속에서도 지켜지는지 테스트와 운영 지표로 확인합니다.

github.com/PHJ2000 | 위굴 · Google Play

34	179	201×1 409×9	44→4
Java 오픈소스 머지 PR (31개 프로젝트)	팀 프로젝트 머지 PR (위굴 102 · Beach 77)	동시 예약 10건에서 DB row 1건 보장	N+1 제거 후 목록 조회 쿼리 수

00 기술

BACKEND	Java 21, Spring Boot, Spring MVC, Spring Security, JPA, JWT · OAuth
DATA	PostgreSQL, PostGIS, Redis, Flyway, DB 제약조건 · Trigger
TEST	JUnit 5, MockMvc, Testcontainers, JaCoCo, 부하 테스트
DELIVERY	GitHub Actions, Docker, GHCR, AWS EC2, GCP VM, Caddy · systemd
OBSERVABILITY	Micrometer Tracing, OpenTelemetry, Tempo, Loki · Alloy, Grafana

01 PROJECT

위굴 Backend

✓ Google Play 출시

충동구매 직전에 예산과 셀프체크로 구매를 한 번 더 점검하게 하는 소비 의사결정 서비스입니다. 인증부터 위시 저장, 구매 결정, 리마인더와 회고까지 이어지는 백엔드와 배포·운영을 담당했습니다.

기간	역할	머지 PR	저장소
2026.03 – 현재	백엔드 · 배포/운영	102건	SaGongSa-404/404_BE

01	02	03	04	05	06
인증	**위시 저장**	**구매 숙려**	**GO / STOP**	**리마인더**	**회고**
OAuth · JWT	직접 입력 · 쇼핑 링크	예산 · 셀프체크	결정과 상태 전이	7일 후 FCM 알림	구매 결과 기록

A 구매 결정 트랜잭션과 DB 불변조건

PR #6 PR #20

문제 구매 결정 한 번에 위시 상태, 월 예산, 리마인더, 결정 이벤트가 함께 바뀝니다. 일부만 반영되면 예산과 결정 결과가 어긋납니다.

해결

- 결정 관련 변경을 **하나의 트랜잭션**으로 처리하고, 결과 조회 시 최신 상태가 아니라 **결정 당시 이벤트**를 반환
- 서비스 검증에 더해 `CHECK` · `UNIQUE` ·partial index·trigger로 음수 금액, 셀프체크 범위, 활성 중복 데이터를 DB 레벨에서 차단

검증 H2 대신 **Testcontainers PostgreSQL**로 Flyway 마이그레이션, JSONB, partial index, trigger를 실제 DB에서 검증

B 재시도로 생기는 중복 저장 방지

PR #180

문제 같은 상품을 다시 고민하는 건 정상 요청이지만, 더블탭이나 timeout 재시도로 같은 요청이 두 번 저장되면 안 됩니다. 내용 기반 중복 제거로는 둘을 구분할 수 없었습니다.

해결 **Idempotency-Key** 계약과 사용자별 partial unique index로 "같은 요청의 재전송"만 걸러내고, 같은 내용의 새 요청은 허용

```
create unique index uk_saved_items_user_idempotency_key
    on saved_items(user_id, idempotency_key)
 where idempotency_key is not null;
```

같은 key → 기존 결과 반환 | key 없음 → 새 항목 | URL 상품 → 기존 중복 규칙 유지

C 쇼핑 링크 가져오기를 비동기 작업 큐로 전환

PR #191 PR #224

문제 상품 링크 분석은 브라우저(Playwright) 크롤링이라 느리고 무겁습니다. 동기 API로 두면 요청이 몰릴 때 서버 스레드와 브라우저 자원이 함께 묶입니다.

해결

- PostgreSQL 작업 테이블(`PENDING → RUNNING → SUCCEEDED/FAILED`)과 `FOR UPDATE SKIP LOCKED` 기반 worker로 비동기 처리, **202 + Location** 응답
- 전체 큐 100개·사용자별 활성 작업 상한, 포화 시 429. 중단된 RUNNING 작업 재시도와 최대 시도 후 실패 처리
- 여러 사용자의 같은 URL 요청은 **대표 작업 1건만 크롤링**하고 결과를 전파, 성공 5분·실패 30초 단기 캐시
- 외부 브로커 대신 DB 큐를 고른 이유와 재검토 조건을 ADR로 기록

검증 작업 큐 통합 테스트와 전체 554개 테스트 통과, 전후 비교용 부하 테스트 도구(p50/p95/p99·오류율) 작성

D N+1 쿼리 제거

PR #246

문제 마이페이지 목록 20건을 조회할 때 게시글마다 투표·작성자·상품을 따로 불러와 쿼리가 수십 번 실행됐습니다.

해결 게시글별 투표 조회를 단일 배치 쿼리로 바꾸고, 투표 목록은 게시글·작성자·상품을 fetch join으로 함께 로딩

내 게시글 24 → 5 쿼리 투표 목록 44 → 4 쿼리

E Health Check 통과 후에만 트래픽을 넘기는 배포

PR #174 PR #253

문제 단일 GCP VM에서 앱을 교체하면 새 버전이 뜨지 않을 때 서비스가 그대로 중단됩니다.

해결

- 새 JAR를 8081에 먼저 띄워 `/health` 통과 시에만 Caddy를 전환하고, 8080 교체 후 복귀. 어느 단계에서 실패해도 기존 프로세스가 트래픽을 계속 처리
- 배포 전 prod profile·secret·redirect 설정을 검사해 fail-fast, FCM 자격증명은 systemd drop-in으로 런타임 주입
- 운영 중 API 폭주와 로그인 공격에 대비해 경로별 요청 제한(429)과 차단 지표 추가

Build · Test → 8081 후보 기동 → **/health 통과** → Caddy 전환 → 8080 교체 · 복귀

02 PROJECT

Beach Complex

해수욕장 혼잡도·날씨 정보를 수집해 위치 기반으로 보여주고, 예약과 알림을 제공하는 서비스입니다. 백엔드와 AWS 배포, 관측 환경을 담당했습니다.

기간	역할	머지 PR	저장소
2025.10 – 현재	백엔드 · 인프라	77건	Beach-complex/Beach_complex

A 동시 예약 요청에서 1건만 저장

PR #155

문제 같은 사용자·해수욕장·시간의 예약이 동시에 들어오면, 서비스의 사전 조회만으로는 경쟁 조건을 막을 수 없습니다.

해결 DB `UNIQUE` 제약을 마지막 방어선으로 두고, 충돌을 500이 아닌 **409 ProblemDetail**(`RESERVATION_DUPLICATE`)로 변환

검증 10개 스레드 동시 요청을 MockMvc·실제 repository·고정 `Clock` 으로 재현해 HTTP 응답과 최종 저장 상태를 함께 확인. 시간 경계(400), 인증(401), 타인 예약 취소(404), 취소 후 재예약도 검증

201 × 1 | 409 × 9 | DB row × 1

B 외부 데이터 주기 수집과 상태 모델

PR #96

해결

- 30분 주기 스케줄러로 해수욕장별 혼잡도·날씨를 수집하고, **시간별 관측 이력**(BeachCondition)과 **조회용 현재 상태**(Beach.status)를 분리
- 응답이 없거나 코드가 누락된 대상만 건너뛰어 한 곳의 실패가 전체 수집을 멈추지 않도록 처리

검증 `Clock` 을 주입해 스케줄러 시각을 고정하고 경계 조건을 재현

C AWS EC2 컨테이너 배포 자동화

PR #209 PR #216

해결

- 이미지를 `latest` 와 **commit SHA**로 태깅해 배포 버전을 추적하고, secret은 이미지 밖 EC2 env 파일로 주입
- 배포 후 Actuator Health를 재시도로 확인하고, 실패하면 컨테이너 상태와 최근 로그를 바로 출력
- Firebase가 비활성화된 환경에서 앱이 부팅에 실패하던 문제를 조건부 빈 등록으로 해결

Docker Buildx → GHCR · SHA 태그 → EC2 Compose pull/up → Actuator Health

D 분산 추적과 로그 연결

PR #236 PR #243 PR #246 PR #264

문제 HTTP 요청, 비동기 이메일, 스케줄러가 각각 로그만 남겨 하나의 요청이 어디서 실패했는지 따라가기 어려웠습니다.

해결

- Micrometer Tracing(OpenTelemetry)으로 HTTP·`@Async` 이메일·SMTP 시도·스케줄러 구간에 span을 만들고 traceId를 로그 MDC와 연결
- 스케줄러는 실행별 root span과 대상별 span으로 나누고, 결과를 `success/skipped/error`로 제한해 개인정보·고카디널리티 값 수집을 차단
- Alloy → Loki 로그 파이프라인을 구성하고 Grafana에서 **로그 ↔ Trace**를 오가도록 연결

검증 in-memory exporter 기반 통합 테스트로 span 부모 관계와 예외 전파, MDC 정리 확인

03 오픈소스 기여

Java 라이브러리의 엣지 케이스 버그를 찾아 고쳤습니다. 코드를 고친 PR에는 모두 **버그를 재현하는 회귀 테스트**를 함께 냈고, 각 프로젝트의 전체 테스트와 포맷 규칙을 통과시켰습니다.

34	31	6.1k
머지된 PR	프로젝트	최대 ★

javaparser ★ 6.1k

단항 연산자 출력이 식의 의미를 바꾸는 버그

`- -x`가 `--x`(감소 연산자)로 출력되는 문제를 두 Pretty Printer와 LexicalPreservingPrinter에서 모두 수정했습니다.

PR #5151 · +217 / −1

jgrapht ★ 2.7k

Steiner 트리가 더 비싼 평행 간선을 고르는 버그

경로를 정점 순서로 재구성하면서 가중치 1 대신 10인 간선을 선택하고, 입력 그래프에 없는 간선을 반환하던 문제를 수정했습니다.

PR #1391 · 10개 모듈 7,520 tests 통과

RoaringBitmap ★ 3.9k

삭제 후 직렬화 결과가 깨지는 버그

`Roaring64Bitmap.remove`가 bitmap → array 컨테이너 전환을 무시해, 이후 portable 직렬화 왕복이 손상되던 문제를 수정했습니다.

PR #853 · 35,297 tests 통과

streamex ★ 2.2k

큰 조합 스트림 분할 시 오버플로

이항계수 계산 중간값이 넘쳐 `ofCombinations(64, 32)` 같은 병렬 스트림 분할이 멈추던 문제를, 임계값 이상에서만 약분 후 곱하도록 고쳤습니다.

PR #288 · 3개 변형 1,488 executions 통과

머지된 PR 전체 보기 (34) -

2026-10-12	javers/javers	Preserve SQL Timestamp nanoseconds in JSON
2026-10-12	jOOQ/jOOR	Handle null values in Reflect.equals and hashCode
2026-10-12	networknt/json-schema-validator	[2.x] Fix uniqueItems validation for non-array inputs
2026-10-12	networknt/json-schema-validator	Fix uniqueItems validation for non-array inputs
2026-10-11	aeron-io/agrona	Fix IntArrayList operations with different null values
2026-10-11	stleary/JSON-java	Fix Property enumeration without local entries

2026-10-10	vavr-io/vavr	Preserve priority order in PriorityQueue.distinctBy
2026-10-09	java-diff-utils/java-diff-utils	Track line-count changes when applying fuzzy patches
2026-10-09	jgrapht/jgrapht	Preserve shortest-path edges in Kou-Markowsky-Berman Steiner trees
2026-10-09	jhalterman/typetools	Compare reified parameterized types structurally
2026-10-09	JSQLParser/JSqlParser	fix: deparse casts to single-field row types
2026-10-08	FasterXML/java-classmate	Include array element types in equality and hashing
2026-10-08	knowm/XChart	Allow tick spacing hints per Y-axis group
2026-10-07	javaparser/javaparser	Preserve unary operator token boundaries in all printers
2026-10-07	knowm/XChart	Accept null-free immutable lists in box charts
2026-10-07	ethlo/itu	Detect leap seconds across UTC offset date boundaries
2026-10-07	modelmapper/modelmapper	Preserve large floating-point values when converting to BigInteger
2026-10-06	albfernandez/juniversalchardet	Return unsigned values from EncodingDetectorInputStream.read()
2026-10-06	mangstadt/ez-vcard	Disable grouping separators in vCard floating-point values
2026-10-06	fathzer/javaluator	Preserve large finite values when rounding
2026-10-06	jline/jline3	fix: recompute tab position after truncation
2026-10-06	semver4j/semver4j	Fix upper bounds for zero-major partial caret ranges
2026-10-06	jdbc-observations/datasource-proxy	Escape remaining control characters in JSON query logs
2026-10-05	haraldk/TwelveMonkeys	Fix CompoundReader reset across reader boundaries
2026-10-05	tinylog-org/tinylog	Handle a closing escape tick at the end of a message
2026-10-05	optimatika/ojAlgo	Preserve milliseconds when converting offset and zoned date-times
2026-10-05	amaembo/streamex	Avoid intermediate overflow when splitting combination streams
2026-10-05	vigna/dsiutils	Reject negative skips before changing reader state
2026-10-05	JOML-CI/JOML	Fix integer overflow in gridDistance
2026-10-05	lukas-krecan/JsonUnit	Preserve shared matches in unordered array comparisons
2026-10-05	RoaringBitmap/RoaringBitmap	Preserve replacement containers in Roaring64Bitmap.remove
2026-10-05	making/yavi	Preserve set membership semantics in containsAll constraints
2026-10-04	Sekelenao/Flinkboot	#237: fix(core): reject exponential backoff multiplier equal to one
2026-10-04	Sekelenao/Flinkboot	#243: docs(core): add execution package info